



中华人民共和国国家标准

GB/T 39999—2026

代替 GB/T 39999—2019

仿生机械手抓取控制系统技术要求

Technical requirements for grasping control system of bionic manipulators

(ISO 10218-1:2025, Robotics—Safety requirements—Part 1: Industrial robots, NEQ)

2026-01-01 发布

2026-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会

发布

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 技术要求 1

附录 A（规范性）试验方法 3

参考文献 4

前言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 39999—2019《仿生机械手抓取控制系统技术要求》，与 GB/T 39999—2019 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

增加了接触力闭环控制的要求；

修改了单指响应延迟的指标。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国自动化系统与集成标准化技术委员会（SAC/TC 159）归口。

本文件起草单位：××大学、××研究院。

本文件主要起草人：张三、李四。

引言

仿生机械手在非结构化环境中的抓取控制长期缺乏统一的技术要求。本文件旨在给出统一的最低要求与试验方法，便于产品的设计与验收。

1 范围

本文件规定了仿生机械手抓取控制系统的术语和定义、技术要求与试验方法。

本文件适用于工业、物流与服务机器人领域的仿生机械手抓取控制系统。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 4208—2017 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 12643—2013 机器人与机器人装备 词汇

3 术语和定义

GB/T 12643—2013 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 抓取成功率

在规定的试验条件下，成功抓取的次数与总抓取尝试次数之比。

3.2 阻抗控制

通过调节刚度与阻尼参数，使机械手在与环境接触时表现出期望力位关系的控制方式。

4 技术要求

4.1 一般要求

机械手应在 $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的环境温度下正常工作。

4.2 控制性能

4.2.1 抓取成功率

抓取成功率应不低于 98%。

4.2.2 单指响应延迟

单指响应延迟应不大于 12 ms。目标力位关系按下式确定：

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{K}_p(\boldsymbol{x}_d - \boldsymbol{x}) + \boldsymbol{K}_d(\dot{\boldsymbol{x}}_d - \dot{\boldsymbol{x}}) \quad (1)$$

其中 $\boldsymbol{K}_p$ 为刚度系数， $\boldsymbol{K}_d$ 为阻尼系数。

4.3 性能指标

表 1：抓取控制系统性能指标

指标	要求
抓取成功率	$\geq 98\%$
单指响应延迟	$\leq 12\text{ ms}$
整机功耗	$\leq 15\text{ W}$

附录 A（规范性）试验方法

A.1 试验条件

环境温度 $25\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 45% ~ 75%。

A.2 试验步骤

按下列步骤进行试验：

将被测机械手安装于试验台；

依次抓取标准试件，记录成功次数与响应延迟。

参考文献

[1] 国家质量监督检验检疫总局. 机器人与机器人装备 词汇: GB/T 12643—2013[M]. 北京: 中国标准出版社, 2013.